TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

# Software Engineering in Industrial Practice (SEIP)

Dr. Ralf S. Engelschall

# Modern Software Specification

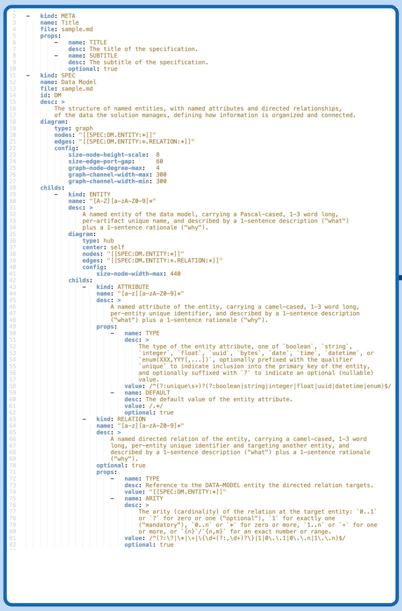
Spec Book

Hierarchical Object Model
Versatile Object to Markdown Mapping
Wiki-Style Object Linking

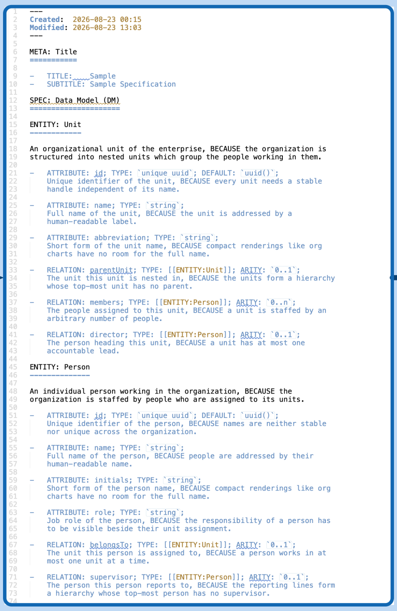
Strict Validation with Custom Schema
Object Model Diagram Visualisation
CLI, MCP, and API Interface

AST Exports for AI/LLMs
HTML Export for Developers
PDF Export for Customers

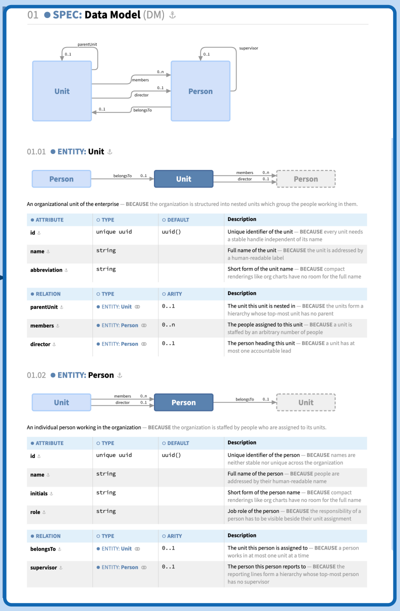
SpecBook **SCHEMA Model** (YAML) → SpecBook **SPEC Model** (Markdown) → SpecBook **SPEC Export** (AST, HTML, PDF)



```yaml

-   kind: META
    name: Title
    file: sample.md
    props:
        -   name: TITLE
            desc: The title of the specification.
        -   name: SUBTITLE
            desc: The subtitle of the specification.
            optional: true
-   kind: SPEC
    name: Data Model
    file: sample.md
    id: DM
    desc: >
        The structure of named entities, with named attributes and directed relationships,
        of the data the solution manages, defining how information is organized and connected.
    diagram:
        type: graph
        nodes: "[[SPEC:DM.ENTITY:*]]"
        edges: "[[SPEC:DM.ENTITY:*.RELATION:*]]"
        config:
            size-node-height-scale:  8
            size-edge-port-gap:      60
            graph-node-degree-max:   4
            graph-channel-width-max: 300
            graph-channel-width-min: 300
    childs:
        -   kind: ENTITY
            name: "[A-Z][a-zA-Z0-9]*"
            desc: >
                A named entity of the data model, carrying a Pascal-cased, 1-3 word long,
                per-artifact unique name, and described by a 1-sentence description ("what")
                plus a 1-sentence rationale ("why").
            diagram:
                type: hub
                center: self
                nodes: "[[SPEC:DM.ENTITY:*]]"
                edges: "[[SPEC:DM.ENTITY:*.RELATION:*]]"
                config:
                    size-node-width-max: 440
            childs:
                -   kind: ATTRIBUTE
                    name: "[a-z][a-zA-Z0-9]*"
                    desc: >
                        A named attribute of the entity, carrying a camel-cased, 1-3 word long,
                        per-entity unique identifier, and described by a 1-sentence description
                        ("what") plus a 1-sentence rationale ("why").
                    props:
                        -   name: TYPE
                            desc: >
                                The type of the entity attribute, one of `boolean`, `string`,
                                `integer`, `float`, `uuid`, `bytes`, `date`, `time`, `datetime`, or
                                `enum(XXX,YYY[,...])`, optionally prefixed with the qualifier
                                `unique` to indicate inclusion into the primary key of the entity,
                                and optionally suffixed with `?` to indicate an optional (nullable)
                                value.
                            value: /^(?:unique\s+)?(?:boolean|string|integer|float|uuid|datetime|enum)$/
                        -   name: DEFAULT
                            desc: The default value of the entity attribute.
                            value: /.*/
                            optional: true
                -   kind: RELATION
                    name: "[a-z][a-zA-Z0-9]*"
                    desc: >
                        A named directed relation of the entity, carrying a camel-cased, 1-3 word
                        long, per-entity unique identifier and targeting another entity, and
                        described by a 1-sentence description ("what") plus a 1-sentence rationale
                        ("why").
                    optional: true
                    props:
                        -   name: TYPE
                            desc: Reference to the DATA-MODEL entity the directed relation targets.
                            value: "[[SPEC:DM.ENTITY:*]]"
                        -   name: ARITY
                            desc: >
                                The arity (cardinality) of the relation at the target entity: `0..1`
                                or `?` for zero or one ("optional"), `1` for exactly one
                                ("mandatory"), `0..n` or `*` for zero or more, `1..n` or `+` for one
                                or more, or `{n}`/`{n,m}` for an exact number or range.
                            value: /^(?:\?|\*|\+|\{\d+(?:,\d+)?\}|1|0\.\.1|0\.\.n|1\.\.n)$/
                            optional: true
```



```markdown
---
Created:  2026-08-23 00:15
Modified: 2026-08-23 13:03
---

META: Title
===========

-   TITLE:    Sample
-   SUBTITLE: Sample Specification

SPEC: Data Model (DM)
=====================

ENTITY: Unit
------------

An organizational unit of the enterprise, BECAUSE the organization is
structured into nested units which group the people working in them.

-   ATTRIBUTE: id; TYPE: `unique uuid`; DEFAULT: `uuid()`;
    Unique identifier of the unit, BECAUSE every unit needs a stable
    handle independent of its name.

-   ATTRIBUTE: name; TYPE: `string`;
    Full name of the unit, BECAUSE the unit is addressed by a
    human-readable label.

-   ATTRIBUTE: abbreviation; TYPE: `string`;
    Short form of the unit name, BECAUSE compact renderings like org
    charts have no room for the full name.

-   RELATION: parentUnit; TYPE: [[ENTITY:Unit]]; ARITY: `0..1`;
    The unit this unit is nested in, BECAUSE the units form a hierarchy
    whose top-most unit has no parent.

-   RELATION: members; TYPE: [[ENTITY:Person]]; ARITY: `0..n`;
    The people assigned to this unit, BECAUSE a unit is staffed by an
    arbitrary number of people.

-   RELATION: director; TYPE: [[ENTITY:Person]]; ARITY: `0..1`;
    The person heading this unit, BECAUSE a unit has at most one
    accountable lead.

ENTITY: Person
--------------

An individual person working in the organization, BECAUSE the
organization is staffed by people who are assigned to its units.

-   ATTRIBUTE: id; TYPE: `unique uuid`; DEFAULT: `uuid()`;
    Unique identifier of the person, BECAUSE names are neither stable
    nor unique across the organization.

-   ATTRIBUTE: name; TYPE: `string`;
    Full name of the person, BECAUSE people are addressed by their
    human-readable name.

-   ATTRIBUTE: initials; TYPE: `string`;
    Short form of the person name, BECAUSE compact renderings like org
    charts have no room for the full name.

-   ATTRIBUTE: role; TYPE: `string`;
    Job role of the person, BECAUSE the responsibility of a person has
    to be visible beside their unit assignment.

-   RELATION: belongsTo; TYPE: [[ENTITY:Unit]]; ARITY: `0..1`;
    The unit this person is assigned to, BECAUSE a person works in at
    most one unit at a time.

-   RELATION: supervisor; TYPE: [[ENTITY:Person]]; ARITY: `0..1`;
    The person this person reports to, BECAUSE the reporting lines form
    a hierarchy whose top-most person has no supervisor.
```



01 ● **SPEC: Data Model** (DM) ⚓

01.01 ● **ENTITY: Unit** ⚓

An organizational unit of the enterprise — **BECAUSE** the organization is structured into nested units which group the people working in them.

| ● ATTRIBUTE | ○ TYPE | ○ DEFAULT | Description |
|---|---|---|---|
| **id** ⚓ | `unique uuid` | `uuid()` | Unique identifier of the unit — **BECAUSE** every unit needs a stable handle independent of its name |
| **name** ⚓ | `string` | | Full name of the unit — **BECAUSE** the unit is addressed by a human-readable label |
| **abbreviation** ⚓ | `string` | | Short form of the unit name — **BECAUSE** compact renderings like org charts have no room for the full name |

| ● RELATION | ○ TYPE | ○ ARITY | Description |
|---|---|---|---|
| **parentUnit** ⚓ | ● ENTITY: **Unit** | `0..1` | The unit this unit is nested in — **BECAUSE** the units form a hierarchy whose top-most unit has no parent |
| **members** ⚓ | ● ENTITY: **Person** | `0..n` | The people assigned to this unit — **BECAUSE** a unit is staffed by an arbitrary number of people |
| **director** ⚓ | ● ENTITY: **Person** | `0..1` | The person heading this unit — **BECAUSE** a unit has at most one accountable lead |

01.02 ● **ENTITY: Person** ⚓

An individual person working in the organization — **BECAUSE** the organization is staffed by people who are assigned to its units.

| ● ATTRIBUTE | ○ TYPE | ○ DEFAULT | Description |
|---|---|---|---|
| **id** ⚓ | `unique uuid` | `uuid()` | Unique identifier of the person — **BECAUSE** names are neither stable nor unique across the organization |
| **name** ⚓ | `string` | | Full name of the person — **BECAUSE** people are addressed by their human-readable name |
| **initials** ⚓ | `string` | | Short form of the person name — **BECAUSE** compact renderings like org charts have no room for the full name |
| **role** ⚓ | `string` | | Job role of the person — **BECAUSE** the responsibility of a person has to be visible beside their unit assignment |

| ● RELATION | ○ TYPE | ○ ARITY | Description |
|---|---|---|---|
| **belongsTo** ⚓ | ● ENTITY: **Unit** | `0..1` | The unit this person is assigned to — **BECAUSE** a person works in at most one unit at a time |
| **supervisor** ⚓ | ● ENTITY: **Person** | `0..1` | The person this person reports to — **BECAUSE** the reporting lines form a hierarchy whose top-most person has no supervisor |

Im modernen Software Engineering wird eine Software-Spezifikation zunehmend als strukturiertes Modell statt als frei formuliertes Dokument behandelt. Eine Spezifikation wird zu einem hierarchischen Graphen typisierter Objekte wie Entitäten, Attribute und Relationen. Sie wird in einem Klartextformat wie **Markdown** verfasst, und ihre Objekte sind über explizite Querverweise miteinander verknüpft. Dieser **Specification-as-Code-Ansatz** stellt Spezifikationen unter Versionskontrolle, macht Änderungen als “Diffs” nachvollziehbar und hält jede Information an genau einer Stelle.

Eine zentrale Idee ist die Trennung von Regeln und Inhalt. Ein Schema, das Metamodell, legt fest, welche Arten von Objekten eine Spezifikation enthalten darf, wie diese verschachtelt sind und welche Werte ihre Eigenschaften annehmen dürfen. Die Spezifikation selbst muss diesem Schema entsprechen. Dadurch lassen sich Struktur, Verweise und Konsistenz automatisch validieren. Eine Spezifikation wird also nicht nur geschrieben, sondern auch geprüft, ähnlich wie Quellcode gegen sein Typsystem.

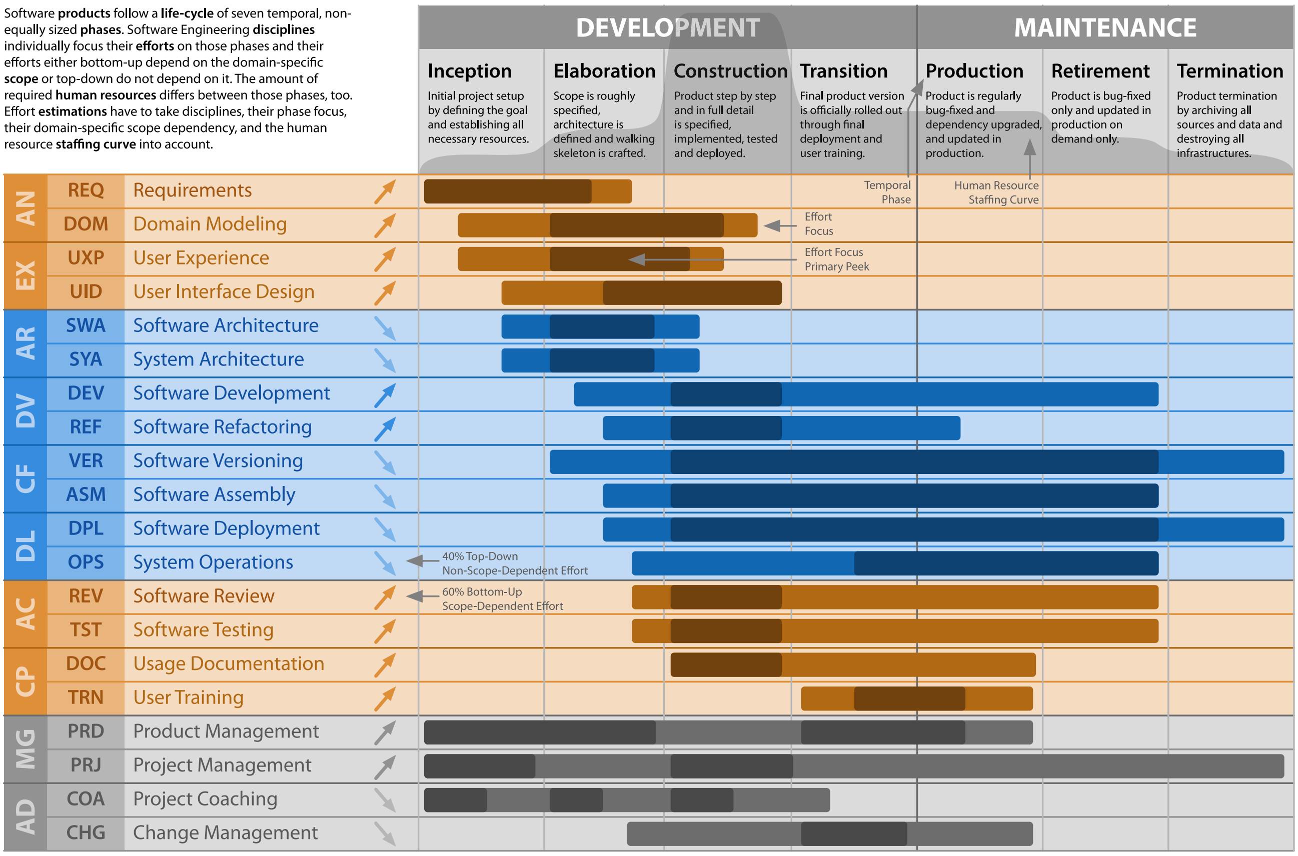
Die Spezifikation wird so zur einzigen Quelle der Wahrheit (**Single Source of Truth**): Ein Spezifikationsmodell speist viele Sichten für unterschiedliche Zielgruppen. Dazu gehören navigierbare Dokumentation für Entwickler, verbindliche Dokumente für Kunden und maschinenlesbare Syntaxbäume für KI-Agenten. Diagramme lassen sich sogar direkt aus dem Modell ableiten, statt sie von Hand zu zeichnen, sodass sie immer zum Text passen. **SpecBook** ist ein Beispiel für diesen modernen Ansatz.

## Fragen

- ? Was bedeutet **Single Source of Truth** im Kontext einer **Spezifikation**?

# Software Engineering Efforts

Software **products** follow a **life-cycle** of seven temporal, non-equally sized **phases**. Software Engineering **disciplines** individually focus their **efforts** on those phases and their efforts either bottom-up depend on the domain-specific **scope** or top-down do not depend on it. The amount of required **human resources** differs between those phases, too. Effort **estimations** have to take disciplines, their phase focus, their domain-specific scope dependency, and the human resource **staffing curve** into account.



**Inception** Initial project setup by defining the goal and establishing all necessary resources.

**Elaboration** Scope is roughly specified, architecture is defined and walking skeleton is crafted.

**Construction** Product step by step and in full detail is specified, implemented, tested and deployed.

**Transition** Final product version is officially rolled out through final deployment and user training.

**Production** Product is regularly bug-fixed and dependency upgraded, and updated in production.

**Retirement** Product is bug-fixed only and updated in production on demand only.

**Termination** Product termination by archiving all sources and data and destroying all infrastructures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AN | REQ | Requirements | ↗ |
| | DOM | Domain Modeling | ↗ |
| EX | UXP | User Experience | ↗ |
| | UID | User Interface Design | ↗ |
| AR | SWA | Software Architecture | ↘ |
| | SYA | System Architecture | ↘ |
| DV | DEV | Software Development | ↗ |
| | REF | Software Refactoring | ↗ |
| CF | VER | Software Versioning | ↘ |
| | ASM | Software Assembly | ↘ |
| DL | DPL | Software Deployment | ↘ |
| | OPS | System Operations | ↘ |
| AC | REV | Software Review | ↗ |
| | TST | Software Testing | ↗ |
| CP | DOC | Usage Documentation | ↗ |
| | TRN | User Training | ↗ |
| MG | PRD | Product Management | ↗ |
| | PRJ | Project Management | ↗ |
| AD | COA | Project Coaching | ↘ |
| | CHG | Change Management | ↘ |

DEVELOPMENT
MAINTENANCE
Temporal Phase
Human Resource Staffing Curve
Effort Focus
Effort Focus Primary Peek
40% Top-Down Non-Scope-Dependent Effort
60% Bottom-Up Scope-Dependent Effort

*phases & efforts*

Softwareprodukte folgen einem **Lebenszyklus** von sieben zeitlichen, nicht gleich großen **Phasen**. Die einzelnen **Disziplinen** des Software-Engineering fokussieren ihre **Aufwände** auf diese Phasen und ihre Aufwände sind entweder von unten nach oben vom fachlichen Umfang abhängig oder von oben nach unten nicht davon abhängig. Der Umfang der erforderlichen **personellen Ressourcen** unterscheidet sich ebenfalls zwischen den Phasen.

**Aufwandsschätzungen** müssen die Disziplinen, ihre Phasenschwerpunkte, ihre Abhängigkeit vom fachlichen Umfang und die Personalbesetzungskurve berücksichtigen.

Die sieben sequenziellen Phasen stehen außerdem in keinerlei Konflikt mit agilen Vorgehensmodellen: Agile zeitliche Perioden (in Scrum “Sprints” genannt) unterteilen nämlich lediglich die einzelnen Phasen.

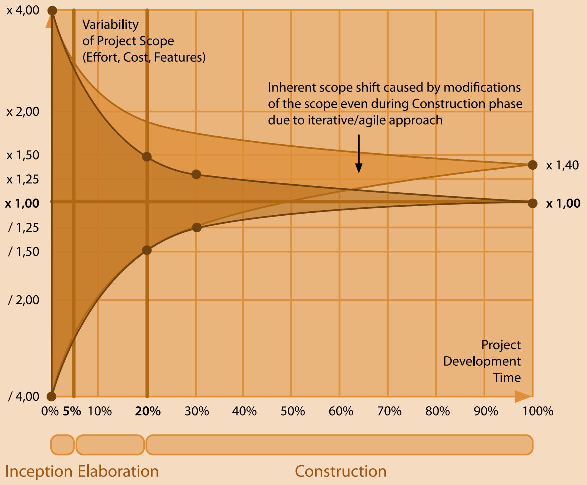
## Fragen

? Wie wird die Software-Engineering-**Phase** genannt, welche den größten Personalbedarf besitzt und in der primär die fachlichen Funktionalitäten realisiert werden?

# Uncertainty & Elaboration

Intellectual Content: Version 1.0.2 (2022-10-10), Authored 2021-2020 by Dr. Ralf S. Engelschall based on concepts from Steve McDonnell
Unauthorized Reproduction Prohibited. Licensed to Technische Universität München (TUM) for reproduction in Computer Science lecture contexts only.

## Cone of Uncertainty



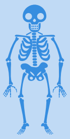
The ***Cone of Uncertainty*** (*Steve McConnell*, 2006) tells how the variability of the project scope (measured in Effort, Cost or Features) in Software Development changes over time. Initially, it usually is within the range of +/- 400% of the final scope.

The early development phases Inception and Elaboration especially have to ensure that within the first 20% of the project, the variability is reduced noticeably to just +/- 50%. During the initial iterations of the Construction phase within the first 30% of the project, the variability usually can be further reduced to about +/- 25%.

For iterative/agile approaches, experience showed that during the Construction phase inherently the final scope further shifts by about + 40% due to the just step-by-step learned required details of the required solution. This especially has to be taken into account for estimations.

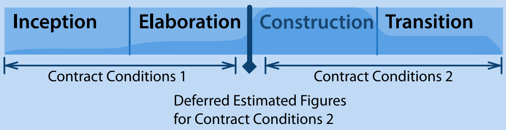
## Essential Elaboration Phase

### Walking Skeleton:



The ***Walking Skeleton*** (or *Technical Breakthrough*) is the design and implementation of the bare technical foundation of an application, still *without* any domain-specific functionalities. It is made during the Elaboration phase with the primary purpose to establish a stable integration of all technical aspects (libraries, frameworks, build procedures, etc) onto which the domain-specific functionalities later can be successively put onto.

### Agile Fixed-Price Contracts:



The ***Agile Fixed-Price*** is an agile variant of a fixed-price contract, *not* a fixed-price project with an agile development process.

There are two important inherent aspects:
First, the contract contains two types of conditions: one (usually *Time & Material* but fixed duration based) for the Inception and Elaboration phases in order to make experiences and to gather necessary figures, and one (usually Fixed-User-Story and/or Fixed-Price based) for the Construction and Transition phases based on deferred estimated figures, gathered in the Elaboration phase.
Second, the Fixed-Price aspect of the contract is actually based on an amount of User-Stories (resulting in costs by multiplying them with either an average hourly rate of an engineer or individual rates based on engineer job levels), which the customer can 1:1 *exchange* during the project for different deliverables.

The crux of an Agile Fixed-Price contract is: first, during the Inception and Elaboration phases the supplier can shrink the *Cone of Uncertainty* and this way its risks dramatically, and second, during the Construction and Transition phases the customer still remains flexible in scope.

Der **Konus der Unsicherheit** zeigt auf, wie sich die Variabilität des Projektumfangs (gemessen in Aufwand, Kosten oder Features) in der Softwareentwicklung im Laufe der Zeit ändert. Die frühen Entwicklungsphasen Inception und Elaboration müssen insbesondere dafür sorgen, daß sich die Variabilität merklich reduziert.

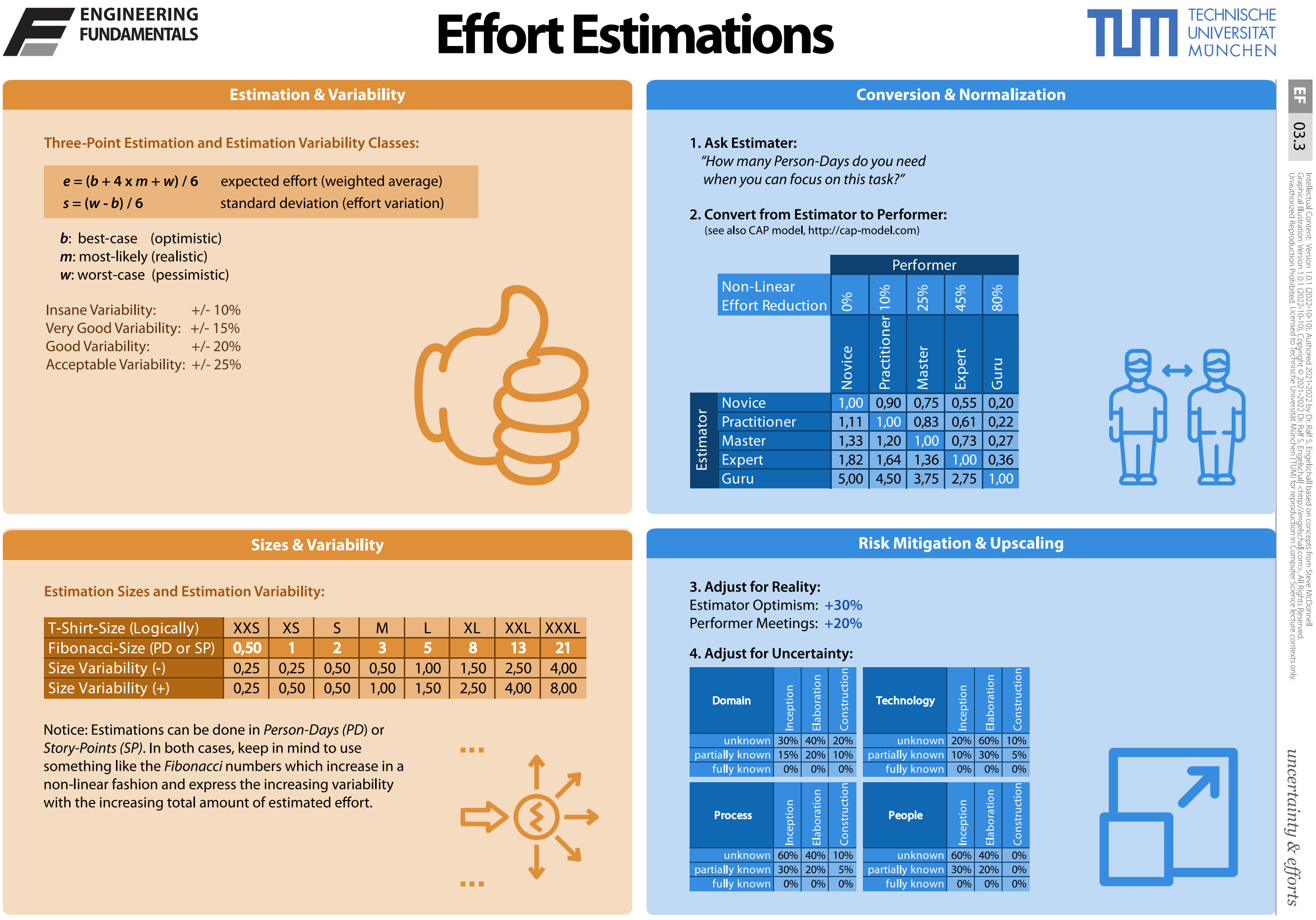
Bei iterativen/agilen Ansätzen zeigt die Erfahrung, daß sich in der Phase Construction naturgemäß der endgültige Umfang weiter verschiebt, weil die erforderlichen Details der gewünschten Lösung erst schrittweise gelernt werden.

Die Phase Elaboration ist insbesondere wichtig für die Erstellung des Technischen Durchstichs (**Walking Skeleton**), bei dem alle technischen Integrationen von Libraries, Frameworks, Build-Prozeduren, etc., durchgeführt werden, ohne bereits fachliche Funktionalitäten zu implementieren.

In **Agile-Fixed-Price**-Projektverträgen wird aufgrund des **Konus der Unsicherheit** in der Regel zwischen den frühen Phasen Inception und Elaboration und den Hauptphasen Construction und Transition unterschieden. Die Vertragsbedingungen der letzteren hängen in der Regel von Zahlen ab, die erst am Ende der Phase Elaboration seriös geschätzt werden können.

## Fragen

- ? Was wird insbesondere in der Projektphase "Elaboration" entwickelt?



ENGINEERING FUNDAMENTALS

# Effort Estimations

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

EF 03.3

## Estimation & Variability

Three-Point Estimation and Estimation Variability Classes:

$e = (b + 4 \times m + w) / 6$ expected effort (weighted average)
$s = (w - b) / 6$ standard deviation (effort variation)

*b*: best-case (optimistic)
*m*: most-likely (realistic)
*w*: worst-case (pessimistic)

| | |
|---|---|
| Insane Variability: | +/- 10% |
| Very Good Variability: | +/- 15% |
| Good Variability: | +/- 20% |
| Acceptable Variability: | +/- 25% |

## Conversion & Normalization

1. Ask Estimater:
*“How many Person-Days do you need when you can focus on this task?”*

2. Convert from Estimator to Performer:
(see also CAP model, http://cap-model.com)

| | | Performer | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Non-Linear Effort Reduction | 0% | 10% | 25% | 45% | 80% |
| | | Novice | Practitioner | Master | Expert | Guru |
| Estimator | Novice | 1,00 | 0,90 | 0,75 | 0,55 | 0,20 |
| | Practitioner | 1,11 | 1,00 | 0,83 | 0,61 | 0,22 |
| | Master | 1,33 | 1,20 | 1,00 | 0,73 | 0,27 |
| | Expert | 1,82 | 1,64 | 1,36 | 1,00 | 0,36 |
| | Guru | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 2,75 | 1,00 |

## Sizes & Variability

Estimation Sizes and Estimation Variability:

| T-Shirt-Size (Logically) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci-Size (PD or SP) | **0,50** | **1** | **2** | **3** | **5** | **8** | **13** | **21** |
| Size Variability (-) | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
| Size Variability (+) | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 8,00 |

Notice: Estimations can be done in *Person-Days (PD)* or *Story-Points (SP)*. In both cases, keep in mind to use something like the *Fibonacci* numbers which increase in a non-linear fashion and express the increasing variability with the increasing total amount of estimated effort.

## Risk Mitigation & Upscaling

3. Adjust for Reality:
Estimator Optimism: +30%
Performer Meetings: +20%

4. Adjust for Uncertainty:

| Domain | Inception | Elaboration | Construction |
|---|---|---|---|
| unknown | 30% | 40% | 20% |
| partially known | 15% | 20% | 10% |
| fully known | 0% | 0% | 0% |

| Technology | Inception | Elaboration | Construction |
|---|---|---|---|
| unknown | 20% | 60% | 10% |
| partially known | 10% | 30% | 5% |
| fully known | 0% | 0% | 0% |

| Process | Inception | Elaboration | Construction |
|---|---|---|---|
| unknown | 60% | 40% | 10% |
| partially known | 30% | 20% | 5% |
| fully known | 0% | 0% | 0% |

| People | Inception | Elaboration | Construction |
|---|---|---|---|
| unknown | 60% | 40% | 0% |
| partially known | 30% | 20% | 0% |
| fully known | 0% | 0% | 0% |

*uncertainty & efforts*

Intellectual Content: Version 1.0.1 (2022-10-10), Authored 2021-2022 by Dr. Ralf S. Engelschall based on concepts from Steve McDonnell
Unauthorized Reproduction Prohibited. Licensed to Technische Universität München (TUM) for reproduction in Computer Science lecture contexts only.

Aufwandsabschätzungen basieren in der Regel auf einer **Drei-Punkt-Schätzung**, bei der ein gewichteter Durchschnitt aus “best case”, “most likely” und “worst case” verwendet wird. Eine gute Schätzung liegt in der Praxis bei etwa +/- 20%.

Bei **Expertenschätzungen** wird in der Praxis in der Regel eine feste Skala von Schätzgrößen verwendet, die auf der **Fibonacci**-Zahlenfolge basiert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß höhere Schätzaufwände auch eine höhere Schätzvariabilität aufweisen.

Zusätzlich muß man in der Regel die Schätzung von Experten nachjustieren, um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen zwischen dem Schätzer und dem späteren Ausführenden existieren, der Schätzer den üblichen menschlichen Optimismus an den Tag legte und der Ausführende unvermeidliche Ablenkungen durch Kommunikation und Meetings in der Praxis erfahren wird.

Im Fall von Unsicherheit aufgrund der völlig unbekannten oder zumindest teilweise unbekannten Aspekte Domäne, Technologie, Prozess und Menschen müssen die geschätzten Gesamtaufwände der üblichen Projektphasen zusätzlich hochskaliert werden.

## Fragen

❓ Welche Variabilität hat eine **gute** Schätzung in etwa?

# Agentic Software Engineering

**SW** Software ①

The collection of programs (instructions) and their associated data that make a computer perform tasks. In contrast to hardware, it is intangible and can be changed, copied, and distributed without altering the physical machine.

**SA** Software Agent ②

**Software** that acts autonomously on behalf of a user or another program to achieve delegated goals. Exhibits reactivity (responds to environment), proactivity (goal-directed initiative), and social ability (interacts with other agents/users). Perceives its environment via sensors/inputs (APIs, files, messages, events) and acts via actuators/outputs (commands, calls, messages).

**EN** Engineering ③

The systematic application of scientific and technological knowledge, principles, approaches, practices, methods, and experiences to design, build, operate, and maintain solutions, up to complex production-grade ones, through a traceable process.

**SE** Software Engineering ④

The application of **Engineering** to the development, operation, and maintenance of **Software**.

**AI** Artificial Intelligence ⑤

The field of Computer Science focusing on building systems that perform tasks normally requiring human intelligence: perception, reasoning, learning, planning, decision-making, and language understanding. It spans Symbolic AI (rules, logic, search) and Machine Learning (including Deep Learning and Generative AI such as LLMs and diffusion models), ranging from narrow, task-specific AI to Artificial General Intelligence (AGI).

**AH** Agent Harness ⑥

The **Software** that surrounds an AI model and turns it from a passive, predicting model into an acting **Software Agent**. It implements a control loop (e.g. ReAct or Plan-and-Execute) that sends context to the model, executes the requested actions, and feeds results back, and it supplies the tools (sensors and actuators), context management, and guardrails. The model decides what to do; the harness determines what it can do and how.

**AG** AI Agent ⑦

A **Software Agent** formed by an AI model (typically an Large Language Model, LLM) as its reasoning core, operated by an **Agent Harness**.

**AA** Agentic AI ⑧

The paradigm of building AI systems out of one or more **AI Agents** that perceive, plan, decide, act, and adapt to pursue high-level, long-horizon goals with a high degree of autonomy, typically coordinated through task decomposition, orchestration, and shared context. Unlike purely generative (prompt-response) AI, its systems take actions in the world (call APIs, run code, edit files, browse the web).

**AS** Agentic Software Engineering ⑨

**Software Engineering** following the **Agentic AI** paradigm, in which **AI Agents** perform multi-step tasks across the software development lifecycle, within a traceable process. Goes beyond inline code completion and chat assistants. Engineers shift toward goal specification, oversight, review, and governance, with human-in-the-loop gates.

*concepts & relationships*

Grundlagen: Software ist die immaterielle, veränderbare Gesamtheit von Programmen und Daten, die einen Computer Aufgaben ausführen lassen. Engineering ist die systematische, nachvollziehbare Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um Lösungen zu entwerfen, zu bauen, zu betreiben und zu warten. Software Engineering wendet diese Disziplin auf den gesamten Lebenszyklus eines Softwaresystems an.

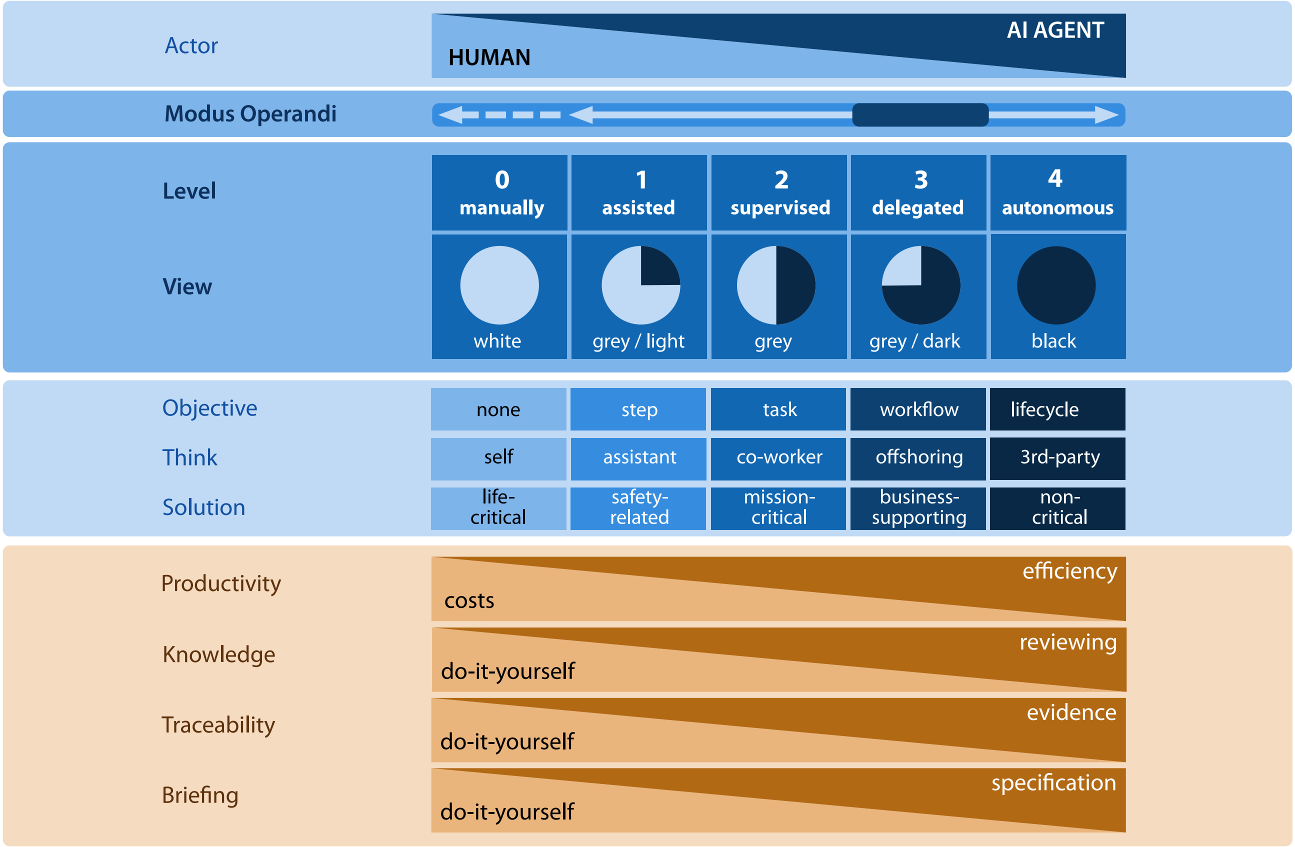
Von KI zu Agenten: Künstliche Intelligenz reicht von symbolischer KI bis zu maschinellem Lernen und generativen Modellen wie LLMs. Ein Software-Agent handelt autonom im Auftrag anderer, um übertragene Ziele zu erreichen. Er nimmt seine Umgebung über Eingaben wahr, handelt über Ausgaben und agiert dabei reaktiv, proaktiv und sozial. Ein KI-Agent ist ein solcher Agent, dessen Denkkern ein KI-Modell bildet, meist ein LLM. Der Agent-Harness um das Modell herum betreibt die Steuerungsschleife (z. B. ReAct), stellt Werkzeuge bereit, verwaltet den Kontext und setzt Leitplanken durch. Das Modell entscheidet, was getan wird; der Harness bestimmt, was überhaupt getan werden kann.

Agentic Software Engineering: Agentic AI baut Systeme aus autonomen Agenten, die planen, handeln und sich anpassen, um langfristige Ziele zu verfolgen. Dabei führen sie reale Aktionen aus, statt nur Antworten zu generieren. Im Software Engineering übernehmen Agenten mehrstufige Aufgaben über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg, innerhalb eines nachvollziehbaren Prozesses. Menschliche Ingenieure konzentrieren sich zunehmend darauf, Ziele zu spezifizieren, die Arbeit zu überwachen und zu prüfen und sie über Human-in-the-Loop-Freigaben zu steuern.

## Fragen

- ? Welche Aufgabenteilung besteht bei einem AI-Agenten zwischen dem AI-Model und dem Agent-Harness?

# Agentic Modus Operandi



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Level** | **0**<br>**manually** | **1**<br>**assisted** | **2**<br>**supervised** | **3**<br>**delegated** | **4**<br>**autonomous** |
| **View** | white | grey / light | grey | grey / dark | black |
| Objective | none | step | task | workflow | lifecycle |
| Think | self | assistant | co-worker | offshoring | 3rd-party |
| Solution | life-critical | safety-related | mission-critical | business-supporting | non-critical |

Aufgaben werden zwischen Mensch und AI-Agent über fünf Autonomiestufen aufgeteilt: manuell (0), assistiert (1), überwacht (2), delegiert (3) und autonom (4). Jede Stufe entspricht einer vertrauten Arbeitsweise: es selbst machen, einen Assistenten einsetzen, mit einem Kollegen zusammenarbeiten, Offshoring und schließlich die Übergabe an einen Dritten. Dabei wandelt sich das Arbeitsergebnis des Agenten von einer White Box (vollständig sichtbar und nachvollziehbar) zu einer Black Box (intransparent).

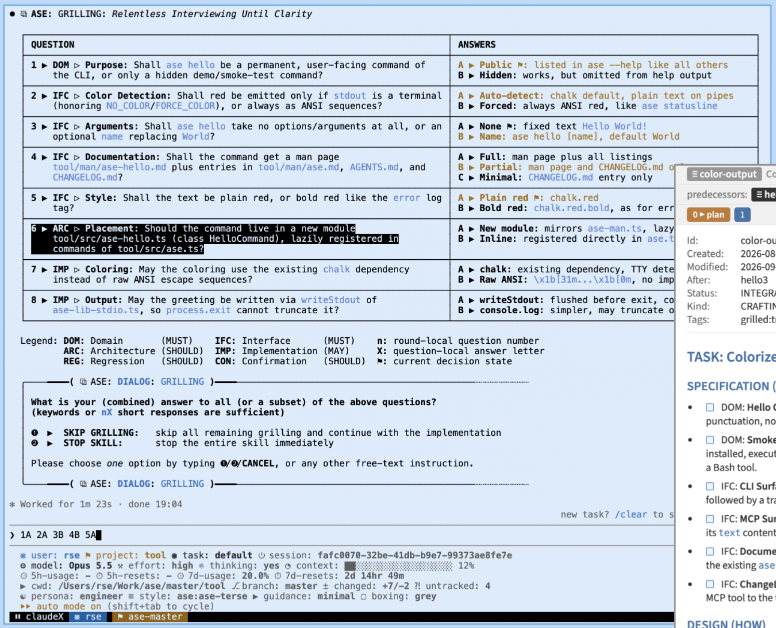
Mit jeder Stufe übernimmt der Agent ein größeres Ziel: von keinem über einen einzelnen Schritt, eine Aufgabe und einen Workflow bis hin zum gesamten Lebenszyklus. Höhere Autonomie passt zu weniger kritischen Lösungen, von lebenskritischen und sicherheitsrelevanten Systemen am manuellen Ende bis zu unterstützenden und unkritischen Systemen am autonomen Ende.

Der Weg zur Autonomie verschiebt die Produktivität von menschlichen Kosten hin zu Effizienz. Auch die Rolle des Menschen verändert sich: Wissen verlagert sich vom Selbermachen zum Reviewen, Nachvollziehbarkeit vom Selbermachen zu Nachweisen und das Briefing vom Selbermachen zu präziser Spezifikation.

## Fragen

? Auf welcher Autonomiestufe arbeitet ein Agent, der selbstständig einen kompletten Workflow umsetzt?

# Agentic Briefing

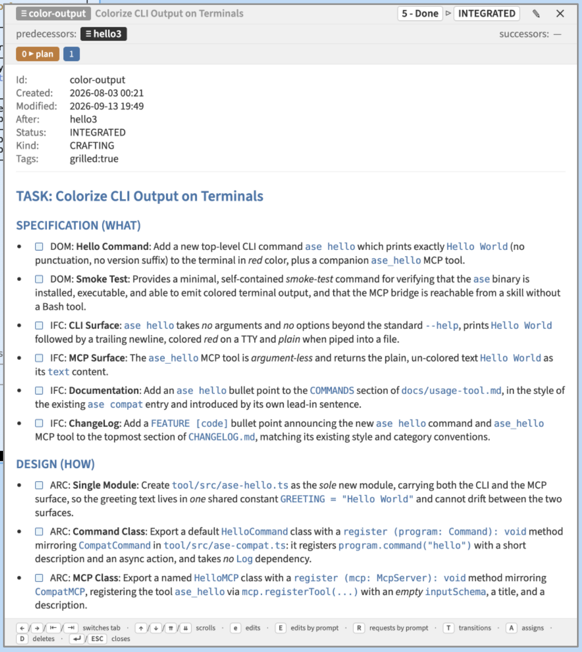


```
● ⧉ ASE: GRILLING: Relentless Interviewing Until Clarity

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ QUESTION                                                                 │ ANSWERS                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 ▶ DOM ▷ Purpose: Shall ase hello be a permanent, user-facing command of │ A ▶ Public ⚑: listed in ase --help like all others │
│     the CLI, or only a hidden demo/smoke-test command?                    │ B ▶ Hidden: works, but omitted from help output  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 ▶ IFC ▷ Color Detection: Shall red be emitted only if stdout is a terminal │ A ▶ Auto-detect: chalk default, plain text on pipes │
│     (honoring NO_COLOR/FORCE_COLOR), or always as ANSI sequences?         │ B ▶ Forced: always ANSI red, like ase statusline │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 ▶ IFC ▷ Arguments: Shall ase hello take no options/arguments at all, or an │ A ▶ None ⚑: fixed text Hello World!           │
│     optional name replacing World?                                        │ B ▶ Name: ase hello [name], default World        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 ▶ IFC ▷ Documentation: Shall the command get a man page                 │ A ▶ Full: man page plus all listings             │
│     tool/man/ase-hello.md plus entries in tool/man/ase.md, AGENTS.md, and │ B ▶ Partial: man page and CHANGELOG.md o
│     CHANGELOG.md?                                                         │ C ▶ Minimal: CHANGELOG.md entry only
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
│ 5 ▶ IFC ▷ Style: Shall the text be plain red, or bold red like the error log │ A ▶ Plain red ⚑: chalk.red
│     tag?                                                                  │ B ▶ Bold red: chalk.red.bold, as for err
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
│ 6 ▶ ARC ▷ Placement: Should the command live in a new module              │ A ▶ New module: mirrors ase-man.ts, lazy
│     tool/src/ase-hello.ts (class HelloCommand), lazily registered in      │ B ▶ Inline: registered directly in ase.t
│     commands of tool/src/ase.ts?                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
│ 7 ▶ IMP ▷ Coloring: May the coloring use the existing chalk dependency    │ A ▶ chalk: existing dependency, TTY dete
│     instead of raw ANSI escape sequences?                                 │ B ▶ Raw ANSI: \x1b[31m...\x1b[0m, no imp
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
│ 8 ▶ IMP ▷ Output: May the greeting be written via writeStdout of          │ A ▶ writeStdout: flushed before exit, co
│     ase-lib-stdio.ts, so process.exit cannot truncate it?                 │ B ▶ console.log: simpler, may truncate o
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────

Legend: DOM: Domain       (MUST)    IFC: Interface      (MUST)    n: round-local question number
        ARC: Architecture (SHOULD)  IMP: Implementation (MAY)     X: question-local answer letter
        REG: Regression   (SHOULD)  CON: Confirmation   (SHOULD)  ⚑: current decision state

┌───( ⧉ ASE: DIALOG: GRILLING )──────────────────────────────────────────┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

│ What is your (combined) answer to all (or a subset) of the above questions?
│ (keywords or nX short responses are sufficient)
│
│ ❶ ▶  SKIP GRILLING:   skip all remaining grilling and continue with the implementation
│ ❷ ▶  STOP SKILL:      stop the entire skill immediately
│
│ Please choose one option by typing ❶/❷/CANCEL, or any other free-text instruction.
│
└───( ⧉ ASE: DIALOG: GRILLING )──────────────────────────────────────────┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

✻ Worked for 1m 23s · done 19:04
                                                                              new task? /clear to s
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
❯ 1A 2A 3B 4B 5A█
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ※ user: rse ⚑ project: tool ◉ task: default ⏻ session: fafc0070-32be-41db-b9e7-99373ae8fe7e
  ⚙ model: Opus 5.5 ⚒ effort: high ❄ thinking: yes ◔ context: █░░░░░░░░░░░░░░░░░ 12%
  ◷ 5h-usage: – ⏱ 5h-resets: – ◷ 7d-usage: 20.0% ⏱ 7d-resets: 2d 14hr 49m
  ▶ cwd: /Users/rse/Work/ase/master/tool ⎇ branch: master ± changed: +7/-2 ?! untracked: 4
  ☯ persona: engineer ≡ style: ase:ase-terse ▶ guidance: minimal ▢ boxing: grey
  ▸▸ auto mode on (shift+tab to cycle)
 ⏸ claudeX  ※ rse   ⚑ ase-master
```

**Prompt Engineering:** The craft of formulating individual inputs (prompts) to an AI model so that a single request reliably produces the desired output. It focuses on phrasing, structure, examples, and instructions within one prompt–response exchange.

**Context Engineering:** The systematic design and management of everything an AI model sees while it works: instructions, retrieved knowledge, tool definitions and results, memory, and conversation history. It decides what goes into the limited context window at each step of an agent's control loop, usually handled by the Agent Harness.

**Brief Engineering:** The systematic specification of a delegated assignment for an AI agent: goals, scope, constraints, acceptance criteria, and safety boundaries. It defines *what* must be achieved and how success is verified, so an agent can work autonomously across long-horizon tasks and deliver traceable evidence.



≡ color-output  Colorize CLI Output on Terminals  5 - Done ▷ INTEGRATED

predecessors: ≡ hello3  successors: —

0 ▸ plan  1

Id: color-output
Created: 2026-08-03 00:21
Modified: 2026-09-13 19:49
After: hello3
Status: INTEGRATED
Kind: CRAFTING
Tags: grilled:true

### TASK: Colorize CLI Output on Terminals

#### SPECIFICATION (WHAT)

- ☐ DOM: **Hello Command**: Add a new top-level CLI command `ase hello` which prints exactly `Hello World` (no punctuation, no version suffix) to the terminal in *red* color, plus a companion `ase_hello` MCP tool.
- ☐ DOM: **Smoke Test**: Provides a minimal, self-contained *smoke-test* command for verifying that the `ase` binary is installed, executable, and able to emit colored terminal output, and that the MCP bridge is reachable from a skill without a Bash tool.
- ☐ IFC: **CLI Surface**: `ase hello` takes *no* arguments and *no* options beyond the standard `--help`, prints `Hello World` followed by a trailing newline, colored *red* on a TTY and *plain* when piped into a file.
- ☐ IFC: **MCP Surface**: The `ase_hello` MCP tool is *argument-less* and returns the plain, un-colored text `Hello World` as its `text` content.
- ☐ IFC: **Documentation**: Add an `ase hello` bullet point to the `COMMANDS` section of `docs/usage-tool.md`, in the style of the existing `ase compat` entry and introduced by its own lead-in sentence.
- ☐ IFC: **ChangeLog**: Add a `FEATURE [code]` bullet point announcing the new `ase hello` command and `ase_hello` MCP tool to the topmost section of `CHANGELOG.md`, matching its existing style and category conventions.

#### DESIGN (HOW)

- ☐ ARC: **Single Module**: Create `tool/src/ase-hello.ts` as the *sole* new module, carrying both the CLI and the MCP surface, so the greeting text lives in *one* shared constant `GREETING = "Hello World"` and cannot drift between the two surfaces.
- ☐ ARC: **Command Class**: Export a default `HelloCommand` class with a `register (program: Command): void` method mirroring `CompatCommand` in `tool/src/ase-compat.ts`: it registers `program.command("hello")` with a short description and an async action, and takes *no* `Log` dependency.
- ☐ ARC: **MCP Class**: Export a named `HelloMCP` class with a `register (mcp: McpServer): void` method mirroring `CompatMCP`, registering the tool `ase_hello` via `mcp.registerTool(...)` with an *empty* `inputSchema`, a title, and a description.

Drei Ebenen des Engineerings: Prompt Engineering optimiert einen einzelnen Prompt-Antwort-Austausch. Context Engineering steuert alles, was das Modell in jedem Schritt der Steuerungsschleife des Agenten sieht. Brief Engineering spezifiziert einen vollständigen delegierten Auftrag: was erreicht werden muss und wie der Erfolg überprüft wird.

Grilling für Klarheit: “Grilling” bedeutet, dass der Agent den Menschen beharrlich befragt, bis das Briefing klar ist. In der Praxis wird er meist angewiesen, strukturierte Multiple-Choice-Fragen zu stellen, priorisiert nach Domäne, Schnittstelle, Architektur und Implementierung.

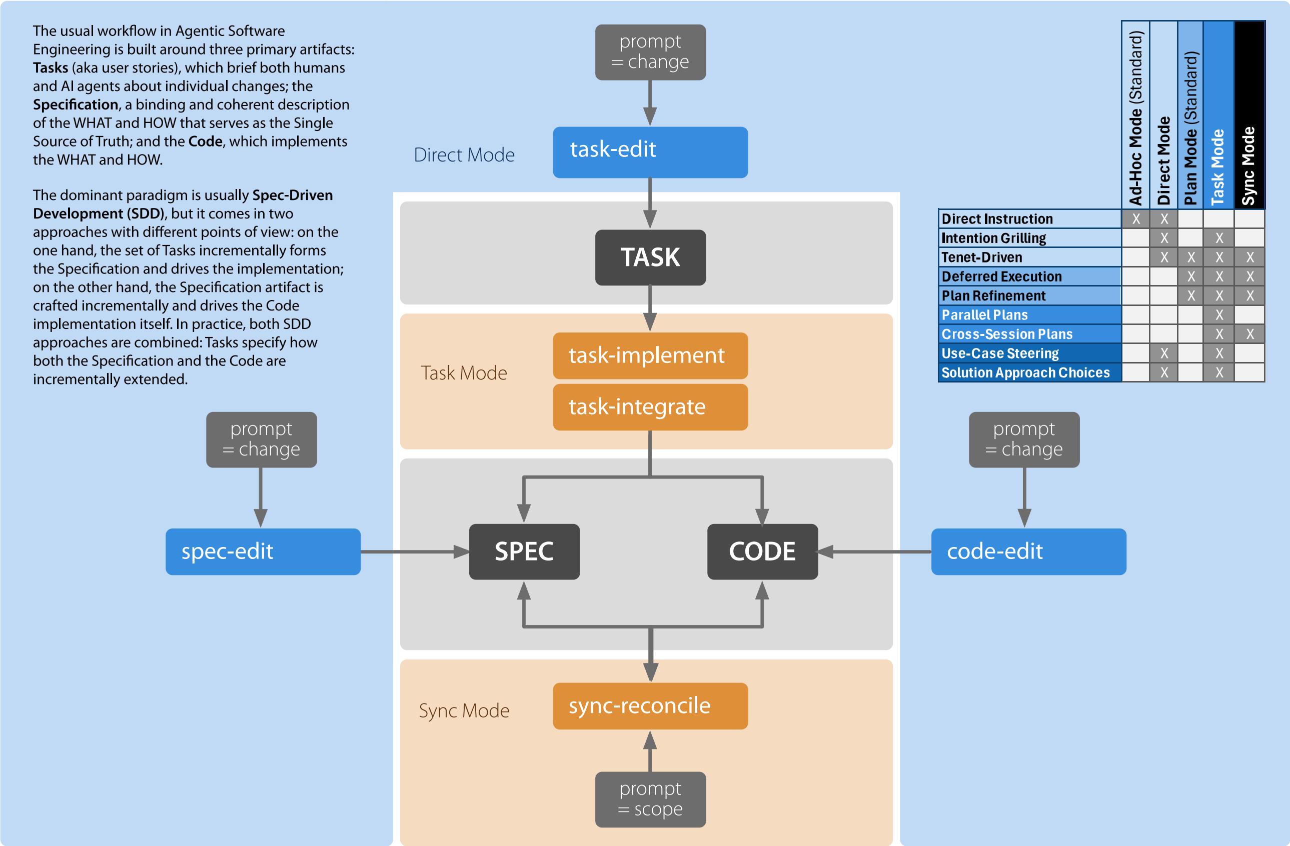
Die Antworten werden meist zu einer strukturierten Aufgabe mit abhakbaren Punkten, gegliedert in eine Spezifikation (WAS), ein Design (WIE) und eine Verifikation (WANN). So erhält der Agent ein präzises Briefing für autonomes Arbeiten und der Mensch eine nachvollziehbare Grundlage für das Review.

## Fragen

? Was versteht man unter “Grilling”, und warum ist es gerade bei hoher Autonomie des Agenten wichtig?

# Agentic Workflow

*concepts & relationships*



The usual workflow in Agentic Software Engineering is built around three primary artifacts: **Tasks** (aka user stories), which brief both humans and AI agents about individual changes; the **Specification**, a binding and coherent description of the WHAT and HOW that serves as the Single Source of Truth; and the **Code**, which implements the WHAT and HOW.

The dominant paradigm is usually **Spec-Driven Development (SDD)**, but it comes in two approaches with different points of view: on the one hand, the set of Tasks incrementally forms the Specification and drives the implementation; on the other hand, the Specification artifact is crafted incrementally and drives the Code implementation itself. In practice, both SDD approaches are combined: Tasks specify how both the Specification and the Code are incrementally extended.

| | **Ad-Hoc Mode** (Standard) | **Direct Mode** | **Plan Mode** (Standard) | **Task Mode** | **Sync Mode** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Direct Instruction** | X | X | | | |
| **Intention Grilling** | | X | | X | |
| **Tenet-Driven** | | X | X | X | X |
| **Deferred Execution** | | | X | X | X |
| **Plan Refinement** | | | X | X | X |
| **Parallel Plans** | | | | X | |
| **Cross-Session Plans** | | | | X | X |
| **Use-Case Steering** | | X | | X | |
| **Solution Approach Choices** | | X | | X | |

Der übliche Workflow im Agentic Software Engineering basiert auf drei zentralen Artefakten: den **Tasks** (auch User Stories genannt), die sowohl Menschen als auch AI-Agenten über einzelne Änderungen briefen; der **Spezifikation**, einer verbindlichen und kohärenten Beschreibung des WAS und WIE, die als Single Source of Truth dient; und dem **Code**, der das WAS und WIE implementiert.

Das vorherrschende Paradigma ist meist **Spec-Driven Development (SDD)**, das jedoch in zwei Ansätzen mit unterschiedlichen Blickwinkeln auftritt: Einerseits bildet die Menge der Tasks schrittweise die Spezifikation und treibt die Implementierung voran; andererseits wird das Spezifikationsartefakt schrittweise ausgearbeitet und treibt selbst die Implementierung des Codes voran. In der Praxis werden beide SDD-Ansätze kombiniert: Tasks legen fest, wie sowohl die Spezifikation als auch der Code schrittweise erweitert werden.

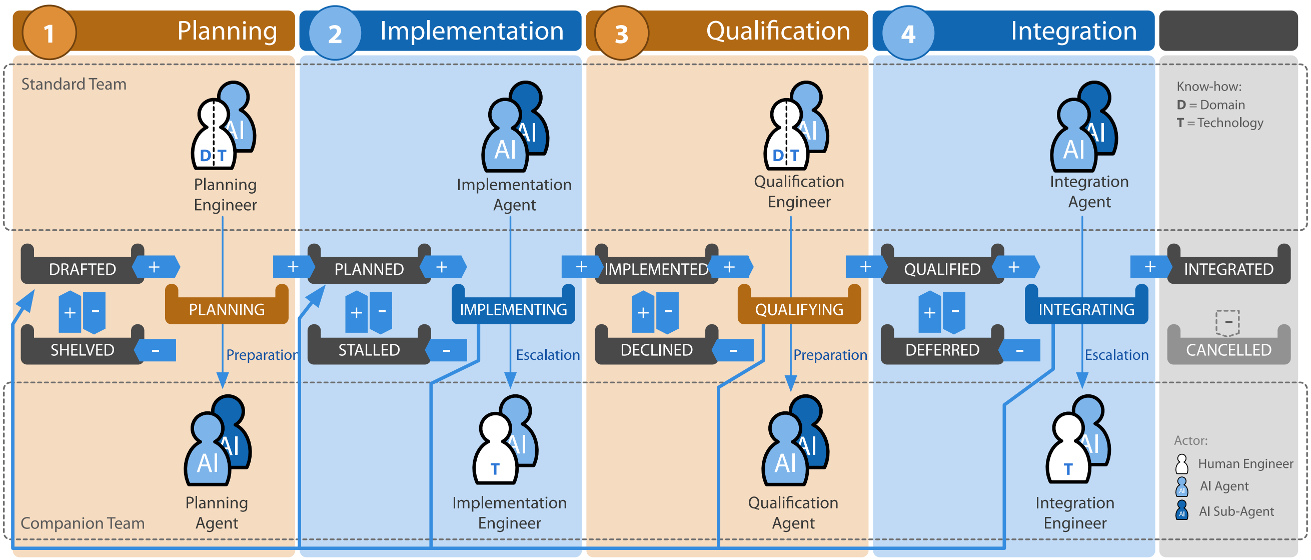
## Fragen

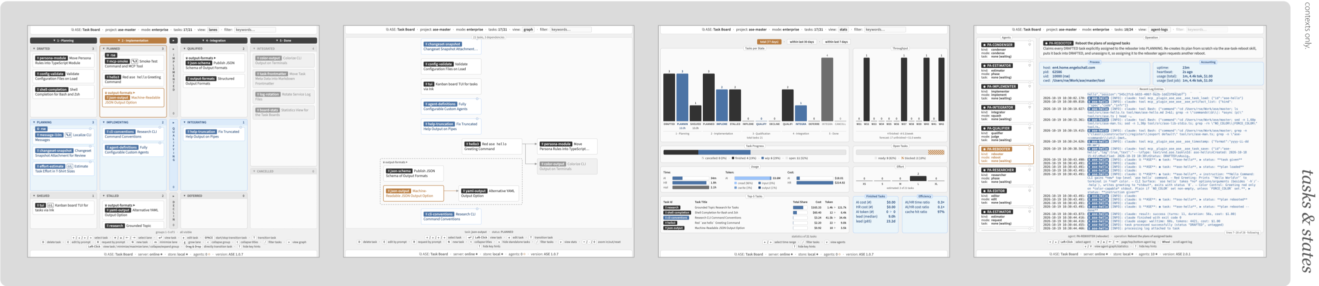
- Welche drei zentralen Artefakte gibt es im Agentic Software Engineering, und wie werden die beiden SDD-Ansätze in der Praxis kombiniert?

ENGINEERING
FUNDAMENTALS

# Agentic Development Pipeline

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN





Ein Task durchläuft vier Phasen: Planung, Implementierung, Qualifizierung und Integration. Seine Hauptzustände sind DRAFTED, PLANNED, IMPLEMENTED, QUALIFIED und INTEGRATED, verbunden durch die aktiven Zustände PLANNING, IMPLEMENTING, QUALIFYING und INTEGRATING. Jede Phase hat zudem einen Parkzustand (SHELVED, STALLED, DECLINED, DEFERRED), Tasks können abgebrochen werden (CANCELLED), und fehlgeschlagene Tasks springen in frühere Phasen zurück.

Das Standard-Team besteht aus Menschen und AI-Agenten, die sich über die Phasen hinweg abwechseln. Menschliche Engineers mit Domänen- und Technologie-Know-how übernehmen Planung und Qualifizierung, wo es auf das Urteil über das WAS und dessen Abnahme ankommt. AI-Agenten übernehmen Implementierung und Integration, wo die Umsetzung des WIE im Vordergrund steht.

Das Companion-Team ergänzt diesen Aufbau: Jedem primären Akteur steht ein Gegenpart zur Seite. AI-Agenten übernehmen die Vorbereitung für die menschlichen Planning und Qualification Engineers, während menschliche Engineers mit Technologie-Know-how Eskalationen der Implementation und Integration Agents übernehmen.

## Fragen

❓ Warum übernehmen im Standard-Team Menschen die Planung und Qualifizierung, AI-Agenten dagegen die Implementierung und Integration?